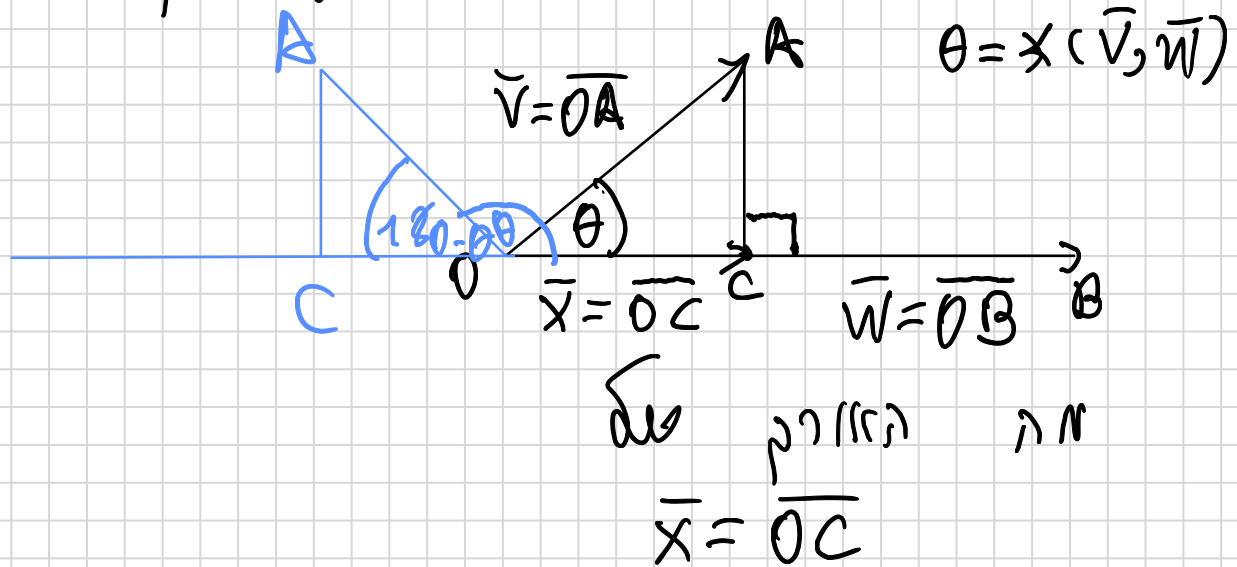


מכנה סקלרית (המטק)

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| |\vec{w}| \cos \angle(\vec{v}, \vec{w})$$

משפט כושר:

6. הקטר ה'ן מכנה סקלרית והיטל.
 ה'ן $\vec{w} \neq 0$ וה'ן $\vec{v}$ וקטור כלשהו.



$$|\vec{x}| = |\overline{OC}| = |\vec{v}| |\cos \theta|$$

$$|\vec{x}| = |\overline{OC}| = |\vec{v}| \cos \theta =$$

$$= \frac{1}{|\vec{w}|} \cdot |\vec{v}| |\vec{w}| \cos \theta = \frac{1}{|\vec{w}|} \vec{v} \cdot \vec{w}$$

$$\vec{x} = \left(\frac{1}{|\vec{w}|} \cdot (\vec{v} \cdot \vec{w}) \right) \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} =$$

$$= \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{w}|^2} \right) \cdot \vec{w} =$$

$$= \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{w}|} \cdot \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} = \left(\vec{v} \cdot \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} \right) \cdot \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} =$$

$$= (\vec{v} \cdot \hat{w}) \cdot \hat{w}$$

מכסה וקטורית

המכסה M שמיניו M עכ"ל וקטורית $\mathbb{R}^n$.

המכסה M הוקטורית מוזכרת רק $\mathbb{R}^3$ -

זהו $\bar{v}, \bar{w} \in \mathbb{R}^3$.

הוקטור $\bar{v} \times \bar{w}$ (קו)

$$|\bar{v} \times \bar{w}| = |\bar{v}| |\bar{w}| \sin \angle(\bar{v}, \bar{w})$$

ההנחה $\bar{v} = \bar{0}$ או $\bar{w} = \bar{0}$ אז $\bar{v} \times \bar{w} = \bar{0}$ וזו יתרון קו

אם $\bar{v}, \bar{w} \neq \bar{0}$ אז $\angle(\bar{v}, \bar{w}) = 0$

אם $\angle(\bar{v}, \bar{w}) = \pi$ אז $\angle(\bar{v}, \bar{w}) = 0$ וזו יתרון

$$\bar{v} \times \bar{w} = \bar{0}$$

נניח $\bar{v}, \bar{w} \neq \bar{0}$ וזו $0 < \angle(\bar{v}, \bar{w}) < \pi$

$\bar{v} \times \bar{w}$ הוא הוקטור החתום $|\bar{v} \times \bar{w}| = |\bar{v}| |\bar{w}| \sin \angle(\bar{v}, \bar{w})$

וזהו כיוון מאונך למישור הנמצא $\bar{v}, \bar{w}$

$\bar{v}, \bar{w}$ כוונתו $\bar{v} \times \bar{w}$ נחזור לכי $\bar{v} \times \bar{w}$ יתרון

$$\bar{v} \times \bar{w} \perp \bar{v}, \bar{w}$$

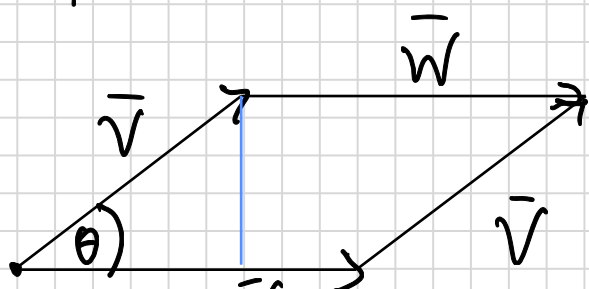
תכונות המכסה הוקטורית:

1. $\bar{v} \times \bar{w}$ הוא וקטור $\mathbb{R}^3$.

$$|\bar{v} \times \bar{w}| = |\bar{w} \times \bar{v}| = |\bar{v}| |\bar{w}| \sin \angle(\bar{v}, \bar{w})$$

$$\bar{w} \times \bar{v} = -\bar{v} \times \bar{w}$$

4. $|\vec{v} \times \vec{w}|$ והנ $\vec{v}$ וה $\vec{w}$ הנורמליים הנוצרים



$$\vec{v}, \vec{w} \perp \vec{h}$$

$$h = |\vec{v}| \sin \theta$$

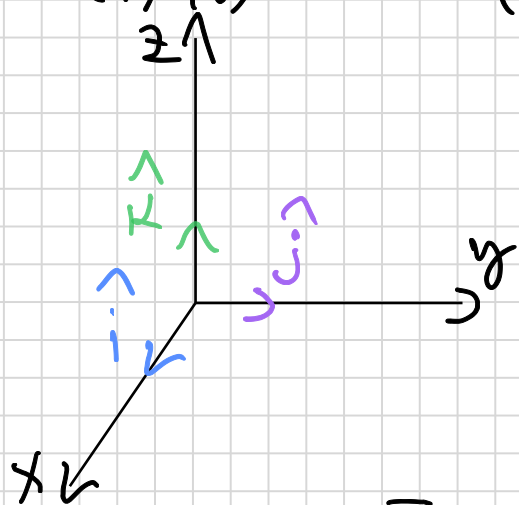
$$\text{הנורמל} = h \cdot |\vec{w}| = |\vec{v}| \sin \theta \cdot |\vec{w}| = |\vec{v}| |\vec{w}| \sin \theta = |\vec{v} \times \vec{w}|$$

$$\hat{i} = (1, 0, 0)$$

$$\hat{j} = (0, 1, 0)$$

$$\hat{k} = (0, 0, 1)$$

$$\begin{aligned} \hat{i} \times \hat{j} &= \hat{k}, & \hat{j} \times \hat{k} &= \hat{i}, & \hat{k} \times \hat{i} &= \hat{j} \\ \hat{j} \times \hat{i} &= -\hat{k}, & \hat{k} \times \hat{j} &= -\hat{i}, & \hat{i} \times \hat{k} &= -\hat{j} \\ \hat{i} \times \hat{i} &= \hat{j} \times \hat{j} &= \hat{k} \times \hat{k} &= \vec{0} \end{aligned}$$



$$\vec{v} \parallel \vec{w} \Leftrightarrow \vec{v} \times \vec{w} = \vec{0}$$

$$\vec{v} \times \vec{v} = \vec{0}$$

$$\vec{v} \times (\vec{w} + \vec{z}) = \vec{v} \times \vec{w} + \vec{v} \times \vec{z}$$

$$(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{z} = \vec{v} \times \vec{z} + \vec{w} \times \vec{z}$$

$$\alpha \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\alpha \vec{v}) \times \vec{w} = \vec{v} \times (\alpha \vec{w})$$

$$\vec{v} \times \vec{w} = (v_1, v_2, v_3) \times (w_1, w_2, w_3) =$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} \cdot \hat{i} - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} \cdot \hat{j} + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \cdot \hat{k}$$

$$= (v_2 w_3 - v_3 w_2, v_3 w_1 - v_1 w_3, v_1 w_2 - v_2 w_1)$$

$$\begin{aligned}
 (v_1, v_2, v_3) \times (w_1, w_2, w_3) &= \\
 (v_1 \hat{i} + v_2 \hat{j} + v_3 \hat{k}) \times (w_1 \hat{i} + w_2 \hat{j} + w_3 \hat{k}) &= \\
 &= (v_1 \hat{i}) \times (w_2 \hat{j}) + (v_2 \hat{j}) \times (w_1 \hat{i}) + \dots \\
 &\quad \underbrace{v_1 w_2 \hat{k} - v_2 w_1 \hat{k}}_{(v_1 w_2 - v_2 w_1) \hat{k}}
 \end{aligned}$$

המכילה המדורגת
(המכילה המסומנת)

המכילה המדורגת, $\bar{v}, \bar{w}, \bar{z} \in \mathbb{R}^3$ מקיימים
שהם $\bar{v}, \bar{w}, \bar{z}$ הן

$$\underbrace{\bar{v} \cdot (\bar{w} \times \bar{z})}_{\text{סקלר}}$$

המכילה המדורגת נקראת סקלר.
תכונות:

$$\bar{v} \cdot (\bar{w} \times \bar{z}) = \begin{vmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} \quad 1.$$

$$(v_1 \hat{i} + v_2 \hat{j} + v_3 \hat{k}) \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$

$$v_1 \begin{vmatrix} w_2 & w_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} - v_2 \begin{vmatrix} w_1 & w_3 \\ z_1 & z_3 \end{vmatrix} + v_3 \begin{vmatrix} w_1 & w_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix}$$

$$\bar{v} \cdot (\bar{w} \times \bar{z}) = \bar{w} \cdot (\bar{z} \times \bar{v}) = \bar{z} \cdot (\bar{v} \times \bar{w}) \quad .2$$

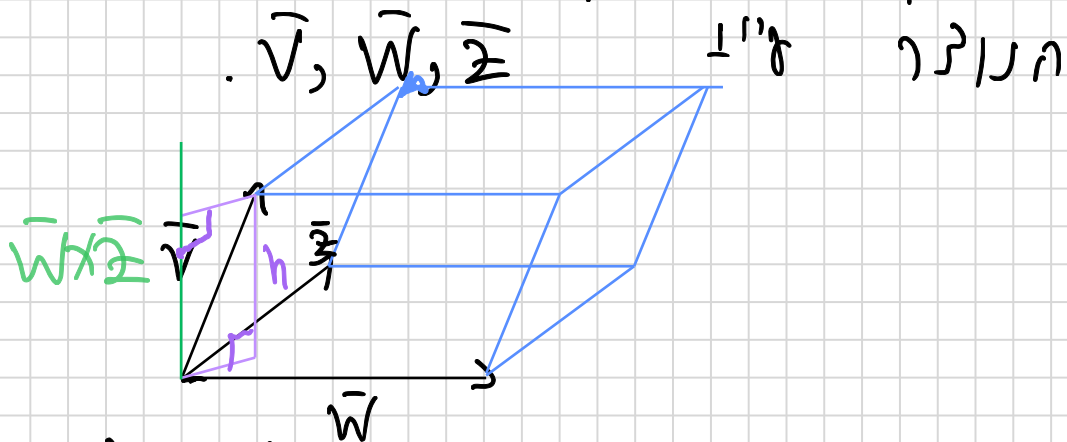
$$\begin{vmatrix} \bar{v} \\ \bar{w} \\ \bar{z} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \bar{w} \\ \bar{z} \\ \bar{v} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \bar{z} \\ \bar{v} \\ \bar{w} \end{vmatrix}$$

החלפת
מסלול
המכונה

$$|\bar{v} \cdot (\bar{w} \times \bar{z})| \quad .3$$



$$\text{הנפח} = h \cdot (\text{שטח הבסיס}) = \left| \bar{v} \cdot \frac{\bar{w} \times \bar{z}}{|\bar{w} \times \bar{z}|} \right| \cdot |\bar{w} \times \bar{z}| = |\bar{v} \cdot (\bar{w} \times \bar{z})|$$

$$\frac{|\bar{v} \cdot (\bar{w} \times \bar{z})|}{|\bar{w} \times \bar{z}|} = |\bar{v} \cdot \frac{\bar{w} \times \bar{z}}{|\bar{w} \times \bar{z}|}|$$

$$\text{הנפח} = \text{הגובה} \cdot \text{שטח הבסיס}$$

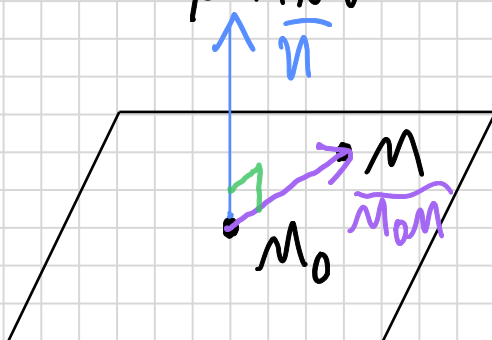
(קואורדינטות) אם נאשר מצויים נורמל
 עם אנרגיה עקובת התחלה הם מוכתרים
 מאי שיהיו מ'טור. האנרגיה עקובת, ג'ס
 הם מ'טור. האנרגיה עקובת, ג'ס

$$\vec{V} \cdot (\vec{W} \times \vec{Z}) = 0$$

מיטור (המרחב)

ההנחתן נקובה המרחב
 ווקטור מונה מאזים
 $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$
 $\vec{n} = (A, B, C) \neq \vec{0}$
 המיטור ההצורה ציב
 $M = (x, y, z)$
 $\vec{n}$ הוא הוון אולם
 $\vec{n} \perp \overline{M_0 M}$

הצורה
 $\vec{0} = \overline{M_0 M} \perp \vec{n}$
 M_0 היא הנקודה



$$\overline{M_0 M} \perp \vec{n}$$

$$\overline{M_0 M} \cdot \vec{n} = 0$$

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (A, B, C) = 0$$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$AX + BY + CZ - (AX_0 + BY_0 + CZ_0) = 0$$

$$AX + BY + CZ + D = 0$$

151 מישור מישור מ'טור

כיוון, A, B, C, D פרמטר

$$AX + BY + CZ + D = 0 \quad \text{כאן, } (A, B, C) \neq 0$$

הוא מישור מ'טור טנאוסק

$$\vec{n} = (A, B, C)$$

וזהו $X = -D/A, Y = Z = 0$ המשוואה מ'טור

הן מ'טור מ'טור $\vec{n} = (A, B, C)$ וזהו ז'ק

$A \neq 0$ - $(-D/A, 0, 0)$ נהנה

$B \neq 0$ - $(0, -D/B, 0)$ פרמטר

$C \neq 0$ - $(0, 0, -D/C)$ פרמטר

